
المحاضرة السابعة

مقارنة البدائل واتخاذ القرار الهندسي

Engineering Economics – Comparison of Alternatives & Decision Making

١. مقدمة المحاضرة

في المحاضرات السابقة تعلمنا:

- القيمة الزمنية للنقود
- الفائدة المركبة
- القيم الحالية والمستقبلية والسنوات

لكن كل هذه الأدوات لا قيمة لها بحد ذاتها إذا لم تُستخدم في الهدف الأساسي من الاقتصاد الهندسي، وهو:

اختيار البديل الهندسي الأفضل اقتصاديًا

في هذه المحاضرة ننتقل من مرحلة “الحساب” إلى مرحلة القرار.

٢. ما المقصود بالبدائل الهندسية؟

البدائل الهندسية هي:

حلول مختلفة لتحقيق نفس الهدف الهندسي، لكنها تختلف في:

- الكلفة
- العمر
- الأداء
- التقنية
- المخاطر

مثال بسيط:

- شبكة ألياف ضوئية
- شبكة لاسلكية
- حل هجين

كلها تحقق “الاتصال”، لكن ليست متكافئة اقتصاديًا.

٣. شرط وجود البدائل

قاعدة أساسية:

لا يوجد قرار اقتصادي دون وجود بدائل

إذا كان هناك حل واحد فقط:

- لا يوجد اقتصاد هندسي
- يوجد تنفيذ فقط

٤. مبدأ توحيد الزمن قبل المقارنة

قبل أي مقارنة يجب الالتزام بالقاعدة الذهبية:

يجب توحيد الزمن لجميع البدائل قبل المقارنة

ولا يجوز:

- مقارنة كلفة اليوم بعائد بعد سنوات
- مقارنة مشاريع بأعمار مختلفة دون معالجة زمنية

٥. طرق مقارنة البدائل في الاقتصاد الهندسي

الطرق الأساسية هي:

١. المقارنة باستخدام القيمة الحالية (PW))
٢. المقارنة باستخدام القيمة السنوية (AW))
٣. المقارنة باستخدام القيمة المستقبلية (FW))

نفس القرار يمكن تحليله بأكثر من طريقة، لكن النتيجة يجب أن تكون متوافقة.

٦. المقارنة باستخدام القيمة الحالية (PW))

١, ٦ الفكرة الأساسية

نحول جميع التكاليف والإيرادات لكل بديل إلى:

- قيمة حالية واحدة
- عند نفس معدل الفائدة

ثم:

- نختار البديل ذو أقل كلفة حالية
- أو أعلى قيمة حالية صافية

٦,٢ متى نستخدم PW؟

- عندما تبدأ جميع البدائل الآن
- عندما تكون نقطة القرار هي الزمن الحاضر
- عند تقييم مشروع منفرد أو بدائل متشابهة العمر

٧. المقارنة باستخدام القيمة السنوية (AW))

٧,١ الفكرة الأساسية

نحول كل بديل إلى:

- كلفة سنوية مكافئة

ثم:

- نقارن القيم السنوية مباشرة

٧,٢ متى تكون AW الأفضل؟

- عند اختلاف أعمار البدائل
- عند قرارات شراء/استبدال
- عند مقارنة معدات أو أنظمة

AW هي الأداة الأقوى في المقارنة الهندسية

٨. المقارنة باستخدام القيمة المستقبلية (FW))

٨,١ الفكرة الأساسية

نحول جميع القيم إلى:

- زمن مستقبلي واحد
- غالبًا نهاية عمر المشروع

٨,٢ متى تُستخدم FW؟

- في التخطيط طويل الأجل
- عند دراسة العوائد النهائية
- أقل استخدامًا من PW و AW

٩. اختيار الطريقة المناسبة للمقارنة

الطريقة الأنسب	الحالة
PW	أعمار متساوية
AW	أعمار مختلفة
FW	تخطيط مستقبلي
AW	قرار إداري
PW	تحليل مالي دقيق

١٠. خطوات مقارنة البدائل (منهجية امتحانية)

أي سؤال مقارنة يُحل بهذه الخطوات:

١. تحديد البدائل
٢. تحديد العمر الاقتصادي لكل بديل
٣. تحديد معدل الفائدة
٤. توحيد الزمن (PW أو AW أو FW)
٥. إجراء الحسابات
٦. اتخاذ القرار الاقتصادي
٧. تفسير القرار هندسيًا

١١. تطبيقات على هندسة الاتصالات

- اختيار معدات شبكة بعمرين مختلفين
- توسعة شبكة الآن أو لاحقًا
- شراء أجهزة جديدة أو صيانة القديمة

١٢. تطبيقات على هندسة الحاسب

- خوادم محلية VS سحابة

- نظام جاهز VS تطوير داخلي
- تحديث النظام أو الاستمرار به

١٣. العوامل غير الاقتصادية (Non-Economic Factors)

رغم أهمية الحسابات، إلا أن القرار الهندسي لا يعتمد فقط على المال.

من العوامل غير الكمية:

- الاعتمادية
- الجودة
- المرونة
- الأمان
- التوافق التقني
- سهولة الصيانة

⚠️ لكن:

لا يجوز استخدام هذه العوامل لتبرير قرار اقتصادي ضعيف دون مبرر منطقي.

١٤. أخطاء شائعة في مقارنة البدائل

- مقارنة بدائل دون توحيد الزمن
- تجاهل العمر الاقتصادي
- استخدام متوسط حسابي بدل AW
- الخلط بين الكلفة الغارقة والقرار الحالي
- اختيار الحل "الأرخص" بدل "الأفضل اقتصاديًا"

١٥. القرار الهندسي الصحيح

القرار الصحيح هو:

قرار يحقق أفضل توازن بين:

- الكلفة
- الأداء
- الزمن
- المخاطر

والاقتصاد الهندسي:

- لا يفرض القرار
- بل يدعم القرار بالأرقام

١٦. خلاصة المحاضرة

- مقارنة البدائل هي جوهر الاقتصاد الهندسي
 - الحساب بدون قرار لا قيمة له
 - توحيد الزمن شرط أساسي
 - **AW** هي الأداة الأقوى في المقارنة
 - القرار الهندسي الجيد = تحليل + منطق
-